

A detailed, high-tech interior of a fusion reactor, likely a tokamak. The central feature is a large, toroidal (donut-shaped) plasma chamber. Inside this chamber, a bright, glowing orange and yellow plasma is visible, swirling and contained by a complex system of magnetic fields. The chamber is surrounded by a dense array of metallic, cylindrical components, likely part of the vacuum vessel or the magnetic confinement system. The overall lighting is a mix of the warm orange from the plasma and the cool, metallic blues and greys of the surrounding structure. The perspective is from within the chamber, looking down the central axis.

Daniel Vázquez Lago

Física del Plasma

Series Ciencias Físicas

Índice

I	Fundamentos del plasma	
1	Parámetros de plasma	7
2	Apantallamiento de Debye	9
3	Equilibrio e ionización	11
4	Diagnóstico	13
II	Movimiento de partículas	
5	Órbitas en campos	17
6	Derivas	19
7	Espejos magnéticos	21
8	Colisiones	23
III	Teoría cinética	
9	Ecuación de Boltzmann	27
10	Ecuación de Vlasov	29
11	Funciones de distribución	31
12	Amortiguamiento de Landau	33
IV	Descripción fluida y MHD	
13	Modelos de dos fluidos	37
14	Magnetohidrodinámica	39
15	Equilibrios	41
16	Reconexión magnética	43
V	Ondas e inestabilidades	
17	Ondas electrostáticas	47
18	Ondas electromagnéticas	49
19	Inestabilidades cinéticas	51
20	Inestabilidades MHD	53
VI	Plasmas fríos y descargas	

21	Descargas eléctricas	57
22	Química de plasmas	59
23	Sheaths	61
24	Plasma tecnológico	63

VII	Fusión y confinamiento
------------	-------------------------------

25	Tokamaks y stellarators	67
26	Confinamiento inercial	69
27	Calentamiento	71
28	Transporte anómalo	73

VIII	Plasmas espaciales y astrofísicos
-------------	--

29	Viento solar	77
30	Magnetosferas	79
31	Discos de acreción	81
32	Jets y choques	83
	Bibliografía	85

I

Fundamentos del plasma

1	Parámetros de plasma	7
2	Apantallamiento de Debye	9
3	Equilibrio e ionización	11
4	Diagnóstico	13

1. Parámetros de plasma

2. Apantallamiento de Debye

3. Equilibrio e ionización

4. Diagnóstico

II

Movimiento de partículas

5 Órbitas en campos	17
6 Derivas	19
7 Espejos magnéticos	21
8 Colisiones	23

5. Órbitas en campos

6. Derivas

7. Espejos magnéticos

8. Colisiones

III

Teoría cinética

9	Ecuación de Boltzmann	27
10	Ecuación de Vlasov	29
11	Funciones de distribución	31
12	Amortiguamiento de Landau .	33

9. Ecuación de Boltzmann

10. Ecuación de Vlasov

11. Funciones de distribución

12. Amortiguamiento de Landau

IV Descripción fluida y MHD

13	Modelos de dos fluidos	37
14	Magnetohidrodinámica	39
15	Equilibrios	41
16	Reconexión magnética	43

13. Modelos de dos fluidos

14. Magnetohidrodinámica

15. Equilibrios

16. Reconexión magnética



Ondas e inestabilidades

17 Ondas electrostáticas	47
18 Ondas electromagnéticas	49
19 Inestabilidades cinéticas	51
20 Inestabilidades MHD	53

17. Ondas electrostáticas

18. Ondas electromagnéticas

19. Inestabilidades cinéticas

20. Inestabilidades MHD

VI

Plasmas fríos y descargas

21	Descargas eléctricas	57
22	Química de plasmas	59
23	Sheaths	61
24	Plasma tecnológico	63

21. Descargas eléctricas

22. Química de plasmas

23. Sheaths

24. Plasma tecnológico

VII

Fusión y confinamiento

25 Tokamaks y stellarators	67
26 Confinamiento inercial	69
27 Calentamiento	71
28 Transporte anómalo	73

25. Tokamaks y stellarators

26. Confinamiento inercial

27. Calentamiento

28. Transporte anómalo

VIII Masas espaciales y astrofísicos

29	Viento solar	77
30	Magnetosferas	79
31	Discos de acreción	81
32	Jets y choques	83

29. Viento solar

30. Magnetosferas

31. Discos de acreción

32. Jets y choques

Bibliografía

- [1] J. Smith y A. Jones, *Book Title*, 7th ed. Publisher, 2021.
- [2] A. Jones y J. Smith, «Article Title», *Journal title*, vol. 13, n.º 52, pp. 123-456, mar. 2022, doi: [10.1038/s41586-021-03616-x](#).